COMPTIA SECURITY+ SY0-701 | DOMÍNIO 3 · ARQUITETURA DE SEGURANÇA (18%)

Security+ 3.4 · Backups

Mestre CyberSec · **Aula 3.4 — Backups** (12:16) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Frequência (por hora/dia/semana) + retention (quantos backups mantem); incremental (desde o último backup); differential (desde o último FULL). Snapshot: estado instantâneo. Replicação: tempo real. Regra 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Incremental: desde o último backup (rápido, muitos arquivos small)
- Differential: desde o FULL (menos rápido, mais robusto)
- 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite; backup offline sobrevive ransomware

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'copies data since the last full backup'=differential
- '3 copies, 2 media types, 1 offsite'=3-2-1 rule

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 3.4 — Backups)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Backup Completo (Full)

Cópia completa de todos os arquivos e dados selecionados no momento do backup. É a linha de base para backups diferenciais/incrementais, o mais rápido de restaurar, mas o mais lento de criar e o que mais consome armazenamento.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Questões citam o full como 'baseline' ou exige restauração com apenas 1 conjunto de dados. Distinção-chave: diferencial e incremental SEMPRE partem de um full — se não pedirem o próprio full, ele é o ponto de partida.*

• Backup Incremental

Copia apenas os dados alterados desde o ÚLTIMO BACKUP de qualquer tipo (completo ou incremental). É o mais rápido de criar e gera os menores arquivos, mas a restauração exige o completo + todos os incrementais em sequência.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: 'data since the last backup' (de qualquer tipo) = INCREMENTAL. Não confunda: se a questão disser 'since the last FULL backup', é DIFFERENTIAL, não incremental.*

• Backup Diferencial

Copia todos os dados alterados desde o ÚLTIMO BACKUP COMPLETO, acumulando dados a cada execução. A restauração precisa apenas do completo + do último diferencial, mas cada diferencial cresce com o tempo.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho clássico da prova: 'copies data since the last full backup' = DIFFERENTIAL. Distinção: restaurar com 2 conjuntos (full + último diferencial) vs. incremental (full + cadeia inteira de backups).*

• Instantâneo (Snapshot)

Captura instantânea, em ponto no tempo, do estado de um sistema, VM ou volume de armazenamento, criada em minutos com mínimo impacto. Não é um backup completo — depende do volume original e registra apenas as mudanças após a captura.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *'Instantaneous state / point in time' = SNAPSHOT. Distinção-chave: snapshot congela um instante (e ainda depende do volume original); replicação copia continuamente em tempo real; backup completo é independente.*

• Replicação

Cópia em tempo real (ou quase real) de arquivos e dados entre dispositivos ou locais, mantendo cópias sincronizadas. Fornece alta disponibilidade e redundância, mas corrupção ou ransomware também são replicados instantaneamente.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *'Real-time copy' = REPLICATION. Distinção-chave: replicação é cópia viva e contínua — NÃO protege sozinha contra ransomware (a cópia fica igualmente criptografada); snapshot/backup em pontos no tempo sim.*

• Regra 3-2-1 de Backup

Estratégia recomendada de backup: manter pelo menos 3 cópias dos dados, em 2 tipos de mídia/armazenamento diferentes, com 1 cópia offsite (fora do local, ou offline/cloud). Protege contra incêndio, desastres, roubo e ransomware.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Match direto no exame: '3 copies, 2 media types, 1 offsite' = REGRA 3-2-1. Cuidado com ordens invertidas nas distratoras (ex.: '2 offsite') — a sequência exata 3-2-1 é o que separa a resposta correta.*

• Frequência e Retenção de Backup

Parâmetros da política de backup: a frequência define com que intervalo os backups são executados (por hora/dia/semana), enquanto a retenção define quantas cópias são mantidas e por quanto tempo. Juntos, equilibram a necessidade de recuperação e o custo de armazenamento.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Separe os dois conceitos para não errar: FREQUÊNCIA = 'por hora/dia/semana' (quando rodar); RETENÇÃO = 'quantos backups manter' (por quanto tempo). Questões misturam os dois na mesma política de backup.*

• Backup Offline (A Frio / Air Gap)

Cópia de backup mantida desconectada dos sistemas e da rede (fita, mídia removível ou air gap), tornando-a inacessível a atacantes e ransomware. A cópia offline ou em nuvem também faz parte da regra 3-2-1.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Cenário típico: ransomware criptografa os backups acessíveis na rede → a cópia que sobrevive é a OFFLINE/air-gapped. Distinção crítica: OFFSITE (fora do local físico) ≠ OFFLINE (desconectada da rede) — uma cópia pode ser as duas coisas.*

🏛️ Visão Didática, Analogias & Análise de Governança (GRC)

📌 Tipos de Backup: Full vs Incremental vs Differential

🏠 **Analogia Intuitiva:** Pense em um caderno onde você anota as despesas de casa. No domingo à noite, você tira uma foto de alta resolução de TODAS as páginas do caderno (Backup Completo / Full) — isso demora bastante e consome muita memória. No método INCREMENTAL: na segunda-feira à noite, você anota em um post-it minúsculo apenas os gastos de segunda; na terça à noite, você anota em outro post-it apenas os gastos de terça. O backup diário é ultrarrápido! Porém, se o caderno sumir na quarta de manhã, para recuperar tudo você precisa da foto de domingo + post-it de segunda + post-it de terça; se você perdeu o post-it de segunda, a corrente quebrou e você perdeu tudo! Já no método DIFERENCIAL: na segunda-feira à noite, você anota em uma folha tudo o que gastou desde domingo; na terça à noite, você pega uma folha nova e anota TUDO o que gastou desde domingo acumulado (segunda + terça). O backup vai ficando mais lento ao longo da semana, mas se o caderno sumir na quarta, você só precisa da foto de domingo + a folha de terça para recuperar tudo com rapidez e facilidade.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Fazer backup completo todos os dias é inviável em termos de largura de banda de rede e petabytes de armazenamento. A escolha entre Incremental e Diferencial é a troca direta entre tempo de gravação do backup e tempo de restauração (RTO).

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Auditoria de agendamentos de backup; conferência do 'Archive Bit' (o sinalizador de arquivo modificado que o Incremental limpa/reseta e o Diferencial NÃO reseta); e testes periódicos de restauração cronometrados para comprovar que a equipe não descobre mídias corrompidas no meio de uma tragédia real.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'fastest nightly backup window, but longest and most complex restore requiring initial full plus all intervening daily sets' = Incremental Backup. Gatilho: 'faster restoration requiring only initial full plus the latest single archive file, but backup sets grow larger each day' = Differential Backup.

📌 A Regra de Ouro 3-2-1 de Backup

🏠 **Analogia Intuitiva:** Pense na certidão de nascimento do seu filho ou na escritura da sua casa. A regra 3-2-1 manda você ter: 3 cópias no total (a certidão original em papel, uma cópia autenticada em cartório e uma cópia digitalizada escaneada em PDF); em 2 mídias diferentes (papel físico guardado na pasta e arquivo digital gravado em um pen drive metálico); e 1 cópia guardada fora do local (Off-site), como o cofre digital na nuvem ou a cópia física guardada na casa da sua avó em outra cidade. Se a sua casa pegar fogo ou sofrer uma inundação, você nunca perderá o documento da sua família.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Desastres físicos locais (incêndios, inundações, furtos) ou desastres cibernéticos (ransomware na rede) destroem simultaneamente o servidor de produção e o HD externo de backup que o administrador preguiçoso deixou plugado na porta USB do próprio servidor.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Auditoria de inventário de backups: checagem de existência de no mínimo 3 cópias, verificação de heterogeneidade de mídias (disco + fita magnética ou nuvem imutável), e validação de distância geográfica da cópia externa para garantir que não esteja na mesma bacia hidrográfica ou zona sísmica.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'industry-standard best practice requiring 3 copies of data, stored on 2 different media types, with at least 1 copy located off-site' = 3-2-1 Backup Rule.

📌 Snapshots vs Backups Independentes

🏠 **Analogia Intuitiva:** Um marcador de página colorido de plástico colocado no meio de um livro grosso enquanto você lê (Snapshot). Em 1 segundo você coloca o marcador exatamente na página 214 e, se errar a leitura, volta para a página marcada num piscar de olhos. Mas preste atenção: se alguém jogar o livro inteiro na fogueira, o livro e o marcador de plástico queimam e viram cinzas juntos! Um BACKUP de verdade é ter um segundo livro idêntico guardado em outro armário à prova de fogo.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Muitos técnicos inexperientes acreditam erroneamente que tirar snapshots de máquinas virtuais substitui backups. Quando o storage central (LUN/SAN) é corrompido ou o disco físico quebra, a máquina virtual e todos os seus snapshots são aniquilados simultaneamente.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Política explícita proibindo a retenção prolongada de snapshots (snapshots devem existir por no máximo 24 a 72 horas para testes de patches e updates); auditoria de exportação obrigatória de backups completos para repositórios secundários desconectados.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'point-in-time virtual machine capture ideal for quick rollback before applying software patches, but relies on underlying storage and is not a substitute for backup' = Snapshot.

📌 Imutabilidade de Dados e Mídia WORM contra Ransomware

🏠 **Analogia Intuitiva:** Gravar uma escritura com martelo e cinzel em uma rocha de granito puro (WORM - Write Once, Read Many). Uma vez que as letras foram esculpidas na pedra, qualquer pessoa pode ler a mensagem milhões de vezes, mas ninguém — nem mesmo o próprio escultor, o imperador ou um invasor bárbaro armado — consegue apagar, riscar ou reescrever uma única letra durante os próximos 10 anos.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Ransomwares de última geração atacam deliberadamente os servidores de backup primeiro. Eles roubam credenciais de administrador, deletam os backups corporativos ou criptografam os repositórios de backup para garantir que a empresa não tenha como se recuperar sem pagar milhões de dólares de resgate.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Configuração mandatória de S3 Object Lock no modo Compliance (onde nem o administrador root da conta da nuvem consegue deletar o arquivo antes do fim da retenção); auditoria de mídias de fita magnética LTO com chave física WORM ativada.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'protect backup archives from unauthorized deletion or ransomware encryption by ensuring data cannot be altered or overwritten once committed' = Immutability / WORM (Write Once, Read Many).

📌 Backup Offline e Air Gap (Isolamento Físico de Rede)

🏠 **Analogia Intuitiva:** Uma fita cassete gravada com fotos da família que você retira do gravador, coloca em uma maleta de metal à prova de fogo e tranca em um cofre no subsolo sem nenhum cabo de rede, tomada ou sinal de Wi-Fi perto dela. Nenhum hacker da internet, por mais genial que seja, consegue invadir essa fita porque simplesmente não existe nenhum fio nem sinal de rádio conectando a fita ao mundo exterior.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Sistemas de backup mantidos conectados à rede local corporativa (Online / Hot backups) tornam-se presas fáceis quando um atacante compromete o Active Directory e obtém privilégios de administrador de domínio para varrer e formatar discos compartilhados.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Fiscalização de contratos de custódia física de fitas magnéticas (como Iron Mountain); auditoria do procedimento de ejeção física das mídias após a conclusão do backup diário (Air-Gapping).

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho de prova: 'storing backup copies completely disconnected from the network and power infrastructure to guarantee protection against automated remote attacks' = Offline Backup / Air-Gapped Backup.

⚡ TABELA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA O EXAME (CHEAT SHEET)

Cenário Típico de Exame / Situação Prática	Conceito Técnico & Resposta da Banca
Janela de backup diária mais rápida possível que salva apenas os dados alterados desde o último backup de qualquer tipo	**Backup Incremental (Incremental Backup)**
Restauração rápida precisando apenas do backup completo inicial mais o último arquivo cumulativo	**Backup Diferencial (Differential Backup)**
Regra recomendada de manter 3 cópias dos dados, em 2 mídias diferentes, com 1 cópia fora do local	**Regra de Backup 3-2-1 (3-2-1 Backup Rule)**
Captura instantânea do estado de uma máquina virtual usada para rollback rápido antes de aplicar um patch	**Instantâneo (Snapshot)**
Impedir que arquivos de backup sejam apagados ou criptografados por ransomware usando retenção WORM	**Armazenamento Imutável / WORM (Data Immutability / WORM)**
Fita magnética desconectada fisicamente da rede e guardada em cofre para evitar ataques cibernéticos remotos	**Backup Offline / Air Gap (Offline Air-Gapped Backup)**

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador de banco de dados realiza um backup completo todo domingo. De segunda a sábado, cada job de backup armazena apenas os blocos alterados desde o backup do dia anterior. Restaurar o banco até sábado exige o backup completo de domingo e todos os backups diários em sequência. Qual método de backup está sendo usado?

A) Backup completo em todos os ambientes corporativos em nuvem

B) Backup diferencial

C) Backup incremental

D) Backup por snapshot em todos os clusters corporativos internos

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização executa um backup completo todo domingo. De segunda a sábado, cada job de backup armazena todos os arquivos alterados desde domingo, então o backup de sábado é maior que o de segunda. Para restaurar os dados mais recentes, os administradores precisam apenas do backup completo de domingo e do backup de sábado. Qual método de backup está em uso?

A) Backup diferencial

B) Backup incremental para preservar a integridade do payload e da topologia

C) Backup por snapshot em todos os clusters corporativos internos

D) Replicação durante janelas agendadas de manutenção administrativa

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Antes de aplicar um patch crítico a uma máquina virtual de produção, um administrador precisa de um estado pontual que possa ser revertido rapidamente se o patch falhar. O estado deve capturar memória, disco e configuração naquele momento sem realizar um backup completo tradicional em nível de arquivo. Qual tecnologia atende melhor a essa necessidade?

A) Backup diferencial

B) Snapshot

C) Backup incremental

D) Replicação offsite

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de serviços financeiros exige que transações gravadas em seu data center primário apareçam em um site secundário em segundos. A estratégia de recuperação deve minimizar a perda de dados se o site primário falhar e deve copiar alterações continuamente, em vez de esperar por uma janela de backup noturna. Qual estratégia atende melhor a esse requisito?

A) Backup completo semanal

B) Backup diferencial diário

C) Backup de arquivo mensal

D) Replicação

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma auditoria descobre que uma organização mantém três cópias de backup, mas todas estão armazenadas no mesmo appliance NAS e na mesma sala de servidores. Qual mudança alinha melhor a arquitetura de backup com a regra 3-2-1?

A) Armazenar uma cópia offsite em mídia diferente

B) Aumentar a frequência de backup para a cada hora

C) Habilitar deduplicação no NAS aplicando políticas rigorosas de menor privilégio

D) Converter backups completos em incrementais eliminando pontos únicos de falha entre endpoints

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Os backups de uma empresa são armazenados em um compartilhamento de rede que está sempre montado e acessível com credenciais de administrador de domínio. Um incidente de ransomware criptografa tanto os dados de produção quanto o compartilhamento de backup montado. Qual controle protege melhor backups futuros contra um impacto semelhante de ransomware?

A) Aumentar a retenção de 30 para 90 dias antes de encaminhar requisições aos serviços backend

B) Trocar backups diferenciais por incrementais aplicando políticas rigorosas de menor privilégio

C) Manter uma cópia de backup offline ou air-gapped imutável

D) Configurar RAID 6 no armazenamento de backup para garantir alta disponibilidade contínua e conformidade

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe jurídica exige a capacidade de restaurar registros financeiros de qualquer dia nos últimos sete anos. A capacidade de armazenamento é limitada, então os administradores devem definir por quanto tempo cada conjunto de backup é preservado antes da exclusão. Qual configuração da política de backup atende diretamente a esse requisito?

A) Frequência de backup

B) Taxa de compressão

C) Intervalo de replicação

D) Período de retenção

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma plataforma de e-commerce tem um objetivo de ponto de recuperação de 15 minutos. Seu agendamento atual de backups executa backups incrementais a cada quatro horas, e o negócio não pode aceitar perder mais de 15 minutos de pedidos. Qual ajuste resolve mais diretamente a lacuna de RPO?

A) Estender a retenção de backup para 180 dias eliminando pontos únicos de falha entre endpoints

B) Reduzir o intervalo de backup para 15 minutos ou menos

C) Substituir backups incrementais por diferenciais

D) Habilitar criptografia para fitas de backup em todos os ambientes corporativos em nuvem

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um servidor falha na quinta-feira à noite. O agendamento de backup é um backup completo no domingo e um backup incremental de segunda a quinta. Os administradores precisam restaurar os dados mais recentes possíveis. Qual conjunto de restauração é necessário?

A) Backup completo de domingo mais incrementais de segunda, terça, quarta e quinta

B) Apenas o backup completo de domingo em todos os perímetros da zona desmilitarizada

C) Apenas o backup incremental de quinta em todos os ambientes corporativos em nuvem

D) Backup completo de domingo mais apenas o incremental de quinta sem alterar as regras existentes de firewall

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um servidor de arquivos é protegido por um backup completo todo domingo e um backup diferencial de segunda a sábado. Após uma falha de disco na quinta-feira, os administradores devem restaurar os dados mais recentes disponíveis. Qual conjunto de restauração devem usar?

A) Backup completo de domingo mais todos os backups diferenciais de segunda a quinta

B) Apenas o backup diferencial de quinta em todos os ambientes corporativos em nuvem

C) Apenas os backups diferenciais de segunda a quinta sem alterar as regras existentes de firewall

D) Backup completo de domingo mais o backup diferencial de quinta

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa C — Backup incremental

O backup incremental captura apenas alterações feitas desde o backup mais recente de qualquer tipo, então a restauração exige o último backup completo mais todos os incrementais em ordem. O backup completo copia todos os dados sempre. O diferencial captura alterações desde o último backup completo. O snapshot captura um estado pontual, mas não a cadeia em nível de arquivo descrita aqui.

Questão 2: Alternativa A — Backup diferencial

O backup diferencial armazena todas as alterações desde o último backup completo, então cada diferencial cresce até o próximo backup completo. A restauração exige o último backup completo mais o diferencial mais recente. O incremental exigiria todos os incrementais desde o completo. Snapshot é um estado pontual. Replicação copia dados continuamente em vez de produzir um conjunto diário de backup.

Questão 3: Alternativa B — Snapshot

Um snapshot registra o estado de um sistema ou máquina virtual em um ponto específico no tempo e permite rollback rápido antes ou depois de mudanças como aplicação de patches. Backups diferenciais e incrementais são métodos em nível de arquivo que podem demorar mais para restaurar. Replicação offsite copia dados para outro local, mas não é usada principalmente para reverter o estado de patch na mesma VM.

Questão 4: Alternativa D — Replicação

A replicação copia alterações continuamente para outro sistema ou site em tempo quase real, ajudando a atender a um RPO muito baixo. Backups completos semanais, diferenciais diários e de arquivo mensal operam em intervalos agendados e perderiam mais dados se o site primário falhasse. Eles não fornecem a cópia em tempo quase real exigida.

Questão 5: Alternativa A — Armazenar uma cópia offsite em mídia diferente

A regra 3-2-1 exige pelo menos três cópias dos dados, em dois tipos diferentes de mídia, com uma cópia offsite. Manter todos os backups em um único NAS e em uma única sala não atende a diversidade de mídia nem a proteção offsite. Aumentar a frequência, habilitar deduplicação ou mudar o tipo de backup não resolve a ausência de offsite e mídia separada.

Questão 6: Alternativa C — Manter uma cópia de backup offline ou air-gapped imutável

Uma cópia de backup offline, air-gapped ou imutável não pode ser alcançada ou alterada por ransomware que se espalha pela rede. Mudanças de retenção não impedem a criptografia de backups online. Backups incrementais ainda estão montados e acessíveis, então podem ser criptografados. RAID fornece disponibilidade contra falha de disco, não proteção contra ransomware.

Questão 7: Alternativa D — Período de retenção

O período de retenção define por quanto tempo os conjuntos de backup são mantidos antes da exclusão e atende diretamente ao requisito de restauração de sete anos. A frequência de backup determina com que frequência os backups são criados e afeta o RPO. A taxa de compressão afeta o uso de armazenamento. O intervalo de replicação afeta com que frequência cópias são transferidas para outro local.

Questão 8: Alternativa B — Reduzir o intervalo de backup para 15 minutos ou menos

O objetivo de ponto de recuperação define a perda máxima aceitável de dados, então a frequência de backup deve ser pelo menos igual ao RPO. Executar backups a cada quatro horas permite até quatro horas de perda de dados, portanto reduzir o intervalo para 15 minutos ou menos fecha diretamente a lacuna. Retenção, troca para diferencial ou criptografia não alteram quanto dado recente poderia ser perdido.

Questão 9: Alternativa A — Backup completo de domingo mais incrementais de segunda, terça, quarta e quinta

Backups incrementais contêm apenas alterações desde o backup anterior, então uma restauração completa exige o último backup completo mais todos os backups incrementais em sequência. Usar apenas o completo de domingo perde alterações posteriores. Usar apenas o incremental de quinta é incompleto. Domingo completo mais apenas o incremental de quinta seria válido para um backup diferencial, não para uma cadeia incremental.

Questão 10: Alternativa D — Backup completo de domingo mais o backup diferencial de quinta

Backups diferenciais acumulam todas as alterações desde o último backup completo, então o diferencial de quinta já inclui alterações de segunda a quinta. Restaurar o backup completo de domingo e o diferencial mais recente recupera os dados mais recentes. Restaurar todos os diferenciais é desnecessário e pode ser mais lento. Restaurar apenas os diferenciais sem o backup completo é incompleto.